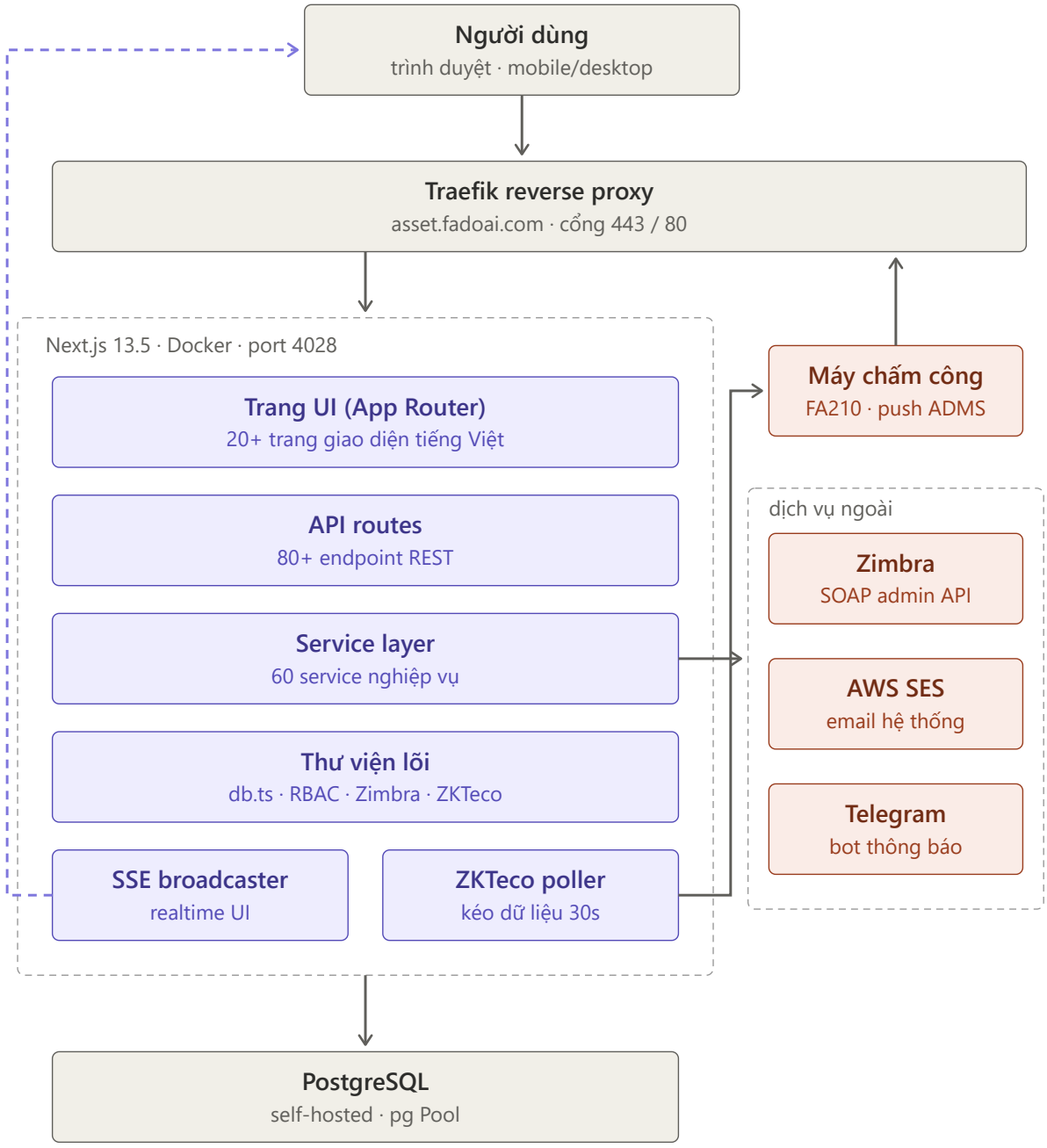
FADO AssetFlowPro

Lưu đồ kiến trúc & luồng nghiệp vụ toàn hệ thống

Hệ thống: Quản lý vòng đời tài sản doanh nghiệp
Domain: https://asset.fadoai.com (103.70.12.148)
Stack: Next.js 13.5 · React 19 · PostgreSQL · Docker + Traefik
Tích hợp: Zimbra SOAP · AWS SES · Telegram · ZKTeco FA210
Ngày lập: 11/06/2026 · Nhánh: afterdeploy

1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

Toàn bộ hệ thống chạy trong Docker sau Traefik. Người dùng truy cập qua **asset.fadoai.com**; máy chấm công FA210 giao tiếp 2 chiều — đẩy dữ liệu ADMS qua Traefik (cổng 80/443) và bị poller kéo dữ liệu trực tiếp qua TCP 4370.

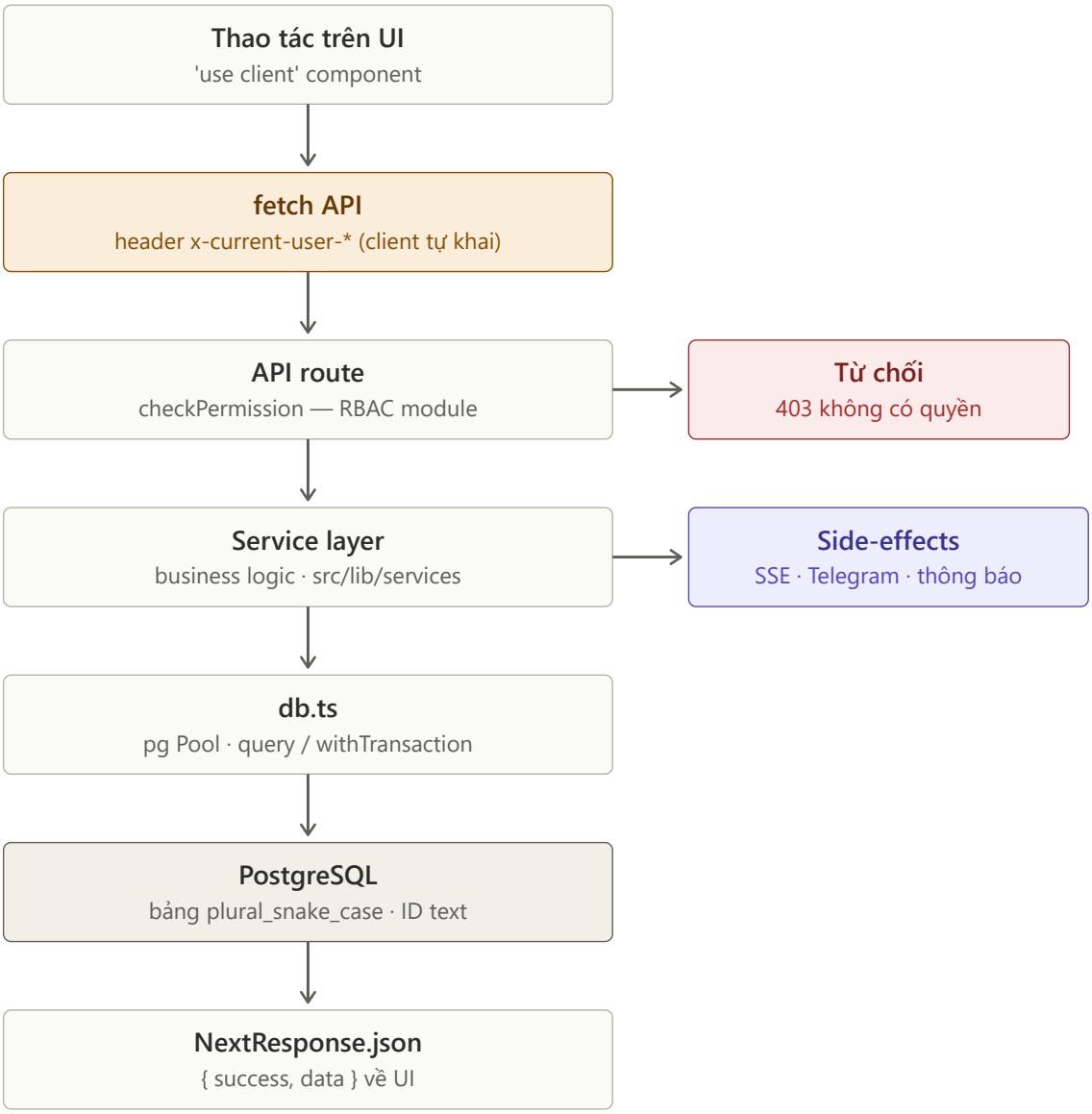


Tím: bên trong app · Cam: hệ thống ngoài · Nét đứt tím: kênh realtime SSE về trình duyệt

> **Tiến trình nền** khởi động cùng server qua `instrumentation.ts`: (1) ZKTeco poller — kéo dữ liệu chấm công mỗi 30 giây, có watchdog tự phục hồi mỗi 60 giây; (2) Scheduler nhắc gia hạn hợp đồng — chạy 9h/15h; (3) Scheduler đánh giá thử việc — chạy 9h/15h.

2. Luồng xử lý một request chuẩn (kèm kiểm tra quyền RBAC)

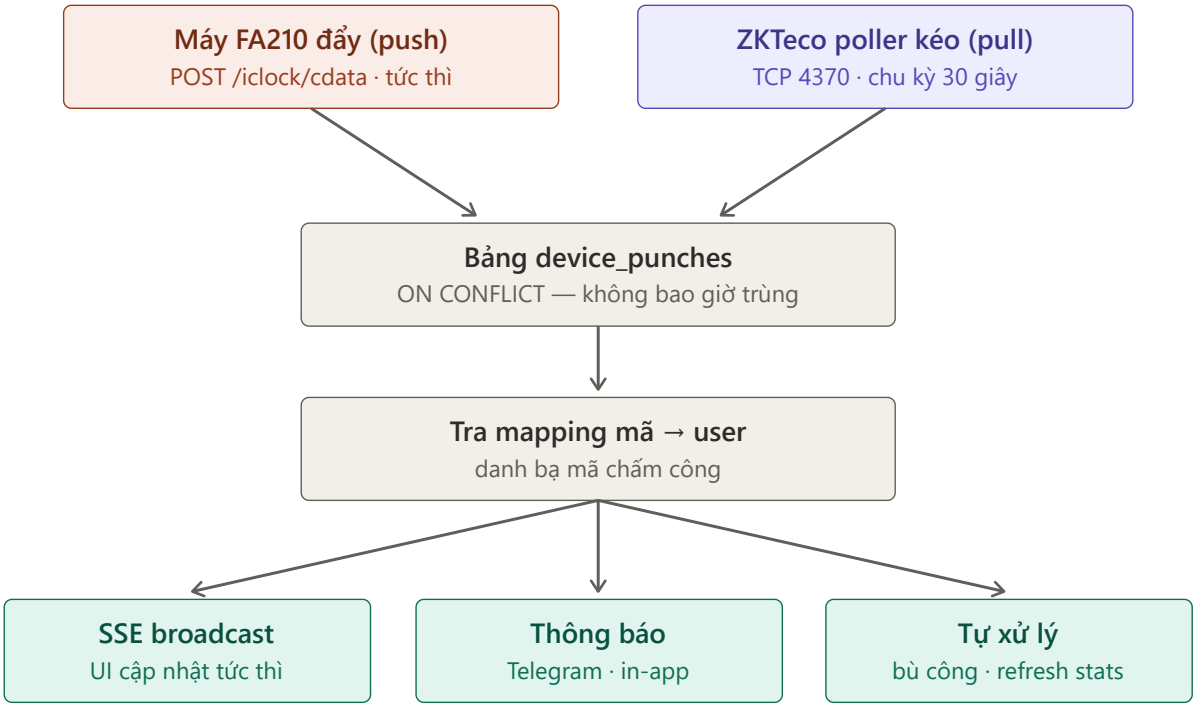
Mọi thao tác trên webapp đi qua đúng một con đường: UI → API → kiểm tra quyền → service → database. Đây là pattern bắt buộc của toàn bộ 80+ endpoint.



> ⚠ **Nợ kỹ thuật cần biết:** Quyền hiện được đọc từ header `x-user-permissions` do client tự gửi — có thể bị giả mạo. Đây là placeholder, cần thay bằng cơ chế xác thực session/token phía server. Ngoài ra còn tồn tại 2 hệ auth song song (DB+bcrypt là luồng thật; `authStore.ts` mock là legacy cần gỡ).

3. Luồng chấm công vân tay realtime

Hai nguồn dữ liệu (máy đẩy ADMS + poller kéo TCP) cùng đổ về bảng `device_punches`, chống trùng tuyệt đối bằng `ON CONFLICT DO NOTHING`, rồi tỏa ra 3 nhánh xử lý song song.



> **Mã chưa map:** nếu mã chấm công chưa được gán cho nhân viên nào, punch vẫn được lưu an toàn vào `device_punches` — chỉ là 3 nhánh dưới không chạy. Khi admin map xong (hoặc luồng push tự map theo `employee_code`), dữ liệu cũ tự hiện ra, không cần sync lại. Poller có timeout 90 giây chống treo (bug thư viện zklib) và watchdog 60 giây tự khởi động lại khi máy offline.

4. Tổng kết các khối nghiệp vụ

Webapp gồm **14 module RBAC** — mỗi module tương ứng một nhánh trang + API + service, phân quyền theo vai trò người dùng:

Nhóm	Module	Trang chính
Tài sản	Quản lý tài sản · Phần cứng · Phần mềm · Yêu cầu xóa	/asset-management · /tra-cuu/tai-san · /delete-requests
Vận hành	Công việc (tasks) · Tickets · Đặt phòng họp	/tasks · /tickets · /room-bookings
Nhân sự	HR (hợp đồng, hồ sơ, đánh giá) · Chấm công	/nhan-su · /tra-cuu/du-lieu-cong · /ho-so-cua-toi
Tổ chức	Sơ đồ tổ chức · Người dùng · Thông báo chung	/organization · /users
Hệ thống	Dashboard · Cài đặt · Lịch sử hoạt động	/dashboard · /settings · /history

Quy mô codebase:

- 19 nhóm trang giao diện (App Router) — toàn bộ tiếng Việt, mobile-first
- 47 nhóm API · hơn 80 endpoint REST theo pattern chuẩn
- 60 service nghiệp vụ tại `src/lib/services/`
- 97 migration database · bảng `plural_snake_case`, ID dạng text do app sinh
- Realtime: Server-Sent Events (SSE) — chấm công, tasks, thông báo

Tích hợp ngoài:

- **Zimbra** — quản lý tài khoản email qua SOAP Admin API (tạo/sửa/xóa account, domain)
- **AWS SES** — gửi email hệ thống (đặt lại mật khẩu, nhắc hạn)
- **Telegram bot** — thông báo cá nhân (chấm công, tasks, tickets)
- **ZKTeco FA210** (SN 2145224860331, IP 115.79.205.119) — chấm công vân tay, hỗ trợ cả pull (TCP 4370) lẫn push (ADMS /iclock)
